ВсОШ 2014, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

11.3. Положительные рациональные числа a и b записаны в виде десятичных дробей, у каждой из которых минимальный период состоит из 30 цифр. У десятичной записи числа $a - b$ длина минимального периода равна 15. При каком наименьшем натуральном k длина минимального периода десятичной записи числа $a + kb$ может также оказаться равной 15? (*А.С. Голованов*)

Ответ. $k = 6$.

Решение. Домножив, если нужно, числа a и b на подходящую степень десятки, мы можем считать, что десятичные записи чисел a, b, $a - b$ и $a + kb$ — чисто периодические (то есть периоды начинаются сразу после запятой).

Воспользуемся следующим известным фактом: десятичная запись рационального числа r — чисто периодическая с (не обязательно минимальной) длиной периода T тогда и только тогда, когда r имеет вид $\frac{m}{10^T-1}$ для некоторого целого m.

Применительно к условию задачи это значит, что $a = \frac{m}{10^{30}-1}$ и $b = \frac{n}{10^{30}-1}$. Нам также известно, что числа $a - b = \frac{m-n}{10^{30}-1}$ и $a+kb = \frac{m+kn}{10^{30}-1}$ записываются десятичными дробями с периодом длины 15, то есть могут быть записаны как обыкновенные дроби со знаменателем $10^{15}-1$. Поэтому так может быть записана и их разность $(k+1)b = \frac{(k+1)n}{10^{30}-1}$. Таким образом, число $(k+1)n$ делится на $10^{15} + 1$, а число n — не делится (иначе и b записывалось

бы дробью с периодом длины 15). Значит, число $k+1$ делится на некоторый простой делитель числа $10^{15}+1$. Наименьший из таких делителей — это 7. Действительно, число $10^{15}+1$ даёт остаток 1 при делении на 2 и на 5, а также остаток 2 при делении на 3. С другой стороны, оно делится на $10^3+1=7\cdot 143$. Итак, $k+1\geqslant 7$ и $k\geqslant 6$.

В некотором смысле минимальный пример чисел, удовлетворяющих условию при $k=6$, получается, если положить $a-b=\frac{1}{10^{15}-1}$ и $a+6b=\frac{2}{10^{15}-1}$. Тогда $a=\frac{8}{7(10^{15}-1)}$ и $b=\frac{1}{7(10^{15}-1)}$. Ясно, что длины минимальных периодов чисел $a-b$ и $a+6b$ равны 15. Далее, длины минимальных периодов чисел a и b больше 15 и делятся на 15 (так как 10^T-1 должно делится на $10^{15}-1$). С другой стороны, так как $10^{30}-1\vdots 7(10^{15}-1)$, числа a и b периодичны с длиной периода 30. Значит, длины их минимальных периодов равны 30.